1.分块矩阵的乘法

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} AX+BZ & AY+BW \\ CX+DZ & CY+DW \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} A(B,C)=(AB,AC)? \\ C\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} CA \\ CB \end{pmatrix}? \end{cases}$$

前提:整体内标相等,局部内标也相等

2.分块矩阵的转置

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}} & C^{\mathrm{T}} \\ B^{\mathrm{T}} & D^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}\begin{cases} (A,B)^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}} \\ B^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}},B^{\mathrm{T}}) \end{cases}$$

局部进行转置,整体也要进行转置

3.分块矩阵的高次幂

$$\begin{pmatrix} A & & \\ & B & \\ & & C \end{pmatrix}^{n}=\begin{pmatrix} A^{n} & & \\ & B^{n} & \\ & & C^{n} \end{pmatrix}$$

副对角线无高次幂公式

4.分块矩阵的行列式

三阶行列式同样需要推导

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & O \\ D & B \end{vmatrix}=|A||B|, \quad \begin{vmatrix} A & & \\ & B & \\ & & C \end{vmatrix}=|A||B||C| \\ \begin{vmatrix} O & A_{n\times n} \\ B_{m\times m} & O \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} D & A \\ B & O \end{vmatrix}=(-1)^{mn}|A||B|, \quad \begin{vmatrix} & & A \\ & B & \\ C & & \end{vmatrix}\neq(-1)^{n_1n_2n_3}|A||B||C| \end{cases}$$

主不变,副对调,左乘同行右乘同列,再添负号

5.分块矩阵的逆

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}\begin{cases} \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}\begin{cases} \begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} \end{cases}$$

6.分块矩阵的伴随

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{*}=\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1}$$

伴随矩阵=行列式×逆矩阵

7.广义初等变换

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\xrightarrow[(|M|\neq 0)]{Mr_1}\begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$$

左行:行变换代表左乘
右列:列变换代表右乘

8.分块矩阵的秩

$$\begin{cases} r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}=r(A)+r(B) \\ r\begin{pmatrix} O & B \\ A & O \end{pmatrix}=r(A)+r(B) \end{cases}\quad\begin{cases} r\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B) \\ r\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B) \end{cases}$$

A列满秩,右上恰取等号.B行满秩,右下恰取等号

分块矩阵的秩

$$r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}=r(A)+r(B) \qquad r\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B)$$

$$r\begin{pmatrix} O & B \\ A & O \end{pmatrix}=r(A)+r(B) \qquad r\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B)$$

对角分块矩阵:任意初等变换,都不会影响到彼此的秩

A,B消去C,若无法消去,则秩可能增加,所以是大于等于

若A或B可逆，则$\begin{cases} r\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \\ r\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \end{cases}$

若A列满秩，则$r\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$

若B行满秩，则$r\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & 1 & c \end{pmatrix}$$

$AB=C\begin{cases} \text{列向量：} & r(A)=r(A,AB) \\ \text{行向量：} & r(B)=r\begin{pmatrix} B \\ AB \end{pmatrix} \end{cases}$

$$r(A)=r(A^{\mathrm{T}})=r(A^{\mathrm{T}}A)=r(AA^{\mathrm{T}})$$

大家可以自己去秒杀2018,2021真题
得分率不足0.1,但对于你来说很简单

【2018+2021改编】

设A,B,C为n阶矩阵,P为列满秩矩阵,判断以下命题

① $r\begin{pmatrix} A & ABC \\ O & PA^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=2r(A)$

② $r\begin{pmatrix} P & O \\ (BCA)^{n} & A^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=r(P)+r(A)$

③ $r\begin{pmatrix} A & O & O \\ O & A^{\mathrm{T}}A & O \\ O & O & A^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix}=3r(A)$

④ 若$\begin{cases} A \text{ 不满秩} \\ A^{*}\text{不是零矩阵} \end{cases}$,则$r\begin{pmatrix} A & & \\ & A^{*} & \\ & & AA^{*} \end{pmatrix}=n$

分块矩阵的方程组

【2022改编】

同解 $\begin{cases}[A]\longrightarrow\cdots\longrightarrow\text{行最简}\longrightarrow\cdots\longrightarrow[B]\longrightarrow\cdots\longrightarrow\text{相同的行最简}\\ r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\end{cases}$

设A,B,C为n阶矩阵，E为n阶单位阵，若方程组$Ax=0$与$Bx=0$同解，则

①$\begin{pmatrix}A&O\\E&B\end{pmatrix}y=0$只有零解

②右侧四个方程组同解$\begin{cases}\begin{pmatrix}A&B\\O&B\end{pmatrix}y=0\\ \begin{pmatrix}A&A\\O&B\end{pmatrix}y=0\\ \begin{pmatrix}A&AB\\O&B\end{pmatrix}y=0\\ \begin{pmatrix}A&BA\\O&B\end{pmatrix}y=0\end{cases}$

③$\begin{pmatrix}AB&B\\O&A\end{pmatrix}y=0$与$\begin{pmatrix}BA&A\\O&B\end{pmatrix}y=0$同解

广义初等变换:左行右列

左行:行变换代表左乘
右列:列变换代表右乘

1.行互换

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$$

2.行倍乘

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow[(|M|\neq 0)]{Mr_1} \begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$$

3.行倍加

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+Mr_2} \begin{pmatrix} A+MC & B+MD \\ C & D \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} E & M \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A+MC & B+MD \\ C & D \end{pmatrix}$$

1.列互换

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_2} \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$$

2.列倍乘

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow[(|M|\neq 0)]{c_1M_1} \begin{pmatrix} AM & B \\ CM & D \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} AM & B \\ CM & D \end{pmatrix}$$

3.列倍加

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2M} \begin{pmatrix} A+BM & B \\ C+DM & D \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & O \\ M & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A+BM & B \\ C+DM & D \end{pmatrix}$$

【2023改编】

已知n阶矩阵A,B,C,试比较$r\begin{pmatrix} AB & O \\ C & E \end{pmatrix}$与$r\begin{pmatrix} O & AB \\ AB & E \end{pmatrix}$的大小关系

【广义分块矩阵行列式】

已知A,B,C,D均为n阶矩阵,A可逆,

证$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}=|A|\,|D-CA^{-1}B|$

【广义初等矩阵】

已知A,B为n阶矩阵

(1)通过广义初等变换，将$\begin{pmatrix} AB & A \\ O & O \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} O & A \\ O & BA \end{pmatrix}$

(2)证明$\begin{pmatrix} AB & A \\ O & O \end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix} O & A \\ O & BA \end{pmatrix}$相似，并写出相似变换矩阵$P$

分块矩阵的逆

主不变,副对调,左乘同行右乘同列,再添负号

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} \begin{cases} \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} A & & \\ & B & \\ & & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & & \\ & B^{-1} & \\ & & C^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} \begin{cases} \begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} & & A \\ & B & \\ C & & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} & & C^{-1} \\ & B^{-1} & \\ A^{-1} & & \end{pmatrix}$$

如果我上了考场忘了口诀呢?依然很简单

$$\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AX & AY \\ CX+BZ & CY+BW \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$$

分块矩阵的行列式

我们通过插入操作(逐行交换)
找到了二阶副对角线分块行列式公式
那么找三阶的时候,亦可如此,但...

二阶分块行列式:

$$\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ D & B \end{vmatrix} = |A|\,|B|$$

$$\begin{vmatrix} O & A_{n\times n} \\ B_{m\times m} & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} D & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A|\,|B|$$

三阶分块行列式:

$$\begin{vmatrix} A & & \\ & B & \\ & & C \end{vmatrix} = |A|\,|B|\,|C|$$

$$\begin{vmatrix} & & A \\ & B & \\ C & & \end{vmatrix} =$$

分块矩阵的伴随

分块矩阵的行列式和逆的结合

【1994改编】

已知$A=\begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，元素均不为零，求$A$的所有代数余子式之和(求$A^*$所有元素之和)

【2002+2009改编】

设A,B,C均为2阶矩阵,A^*,B^*为A,B的伴随矩阵,若$|A|=2,|B|=3$

则分块矩阵$\begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}$的伴随矩阵为

分块矩阵的高次幂

结合常规矩阵的高次幂

$$\begin{pmatrix} A & & \\ & B & \\ & & C \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} A^n & & \\ & B^n & \\ & & C^n \end{pmatrix}$$

副对角线无高次幂公式

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & & & \\ 3 & 6 & & & \\ & & 1 & 2 & 3 \\ & & & 1 & 4 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}^n$$